

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Risolvi le seguenti equazioni:*

(a) $x^6 - 7x^5 = 0$

(b) $x - x^5 = 0$

(c) $x^4 - 4x^2 = 0$

(d) $x^4 - 6x^3 + 9x^2 = 0$

(e) $4x^3 + 4x^2 - x - 1 = 0$

(f) $6x^3 + 5x^2 - 4x = 0$

(g) $3x^2 - 18x + 2x^3 - 27 = 0$

(h) $3x^3 - x^2 - 9x + 3 = 0$

(i) $x^5 - 2x^4 - x^3 + 2x^2 = 0$

(j) $x^2(x - 6) = 4(2 - 3x)$

(k) $x^3 - x - 3(x - 1)(x + 1) = 0$

2. *Risolvi le seguenti equazioni con il metodo di Ruffini:*

(a) $x^3 - 7x + 6 = 0$

(b) $x^3 - 7x^2 + 15x - 9 = 0$

(c) $x^3 - 3x^2 - 6x + 8 = 0$

(d) $3x^3 + 2x^2 - 7x + 2 = 0$

(e) $2x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 5x + 3 = 0$

(f) $x^5 - 13x^3 + 12x^2 = 0$

(g) $x^3 + 8 + 6x(x + 2) = 0$

(h) $x(9x + 7) = 2(3 - x^3)$

3. *Risolvi le seguenti equazioni binomie:*

(a) $x^5 + 32 = 0$

(b) $32x^5 = 1$

(c) $x^7 + 1 = 0$

(d) $(2x - 1)^3 = -27$

(e) $(3x + 5)^4 - 16 = 0$

(f) $(x^4 - 1)^8 = 1$

4. *Risolvi le seguenti equazioni trinomie:*

(a) $x^8 - 17x^4 + 16 = 0$

(b) $x^8 - 15x^4 - 16 = 0$

(c) $x^6 + 19x^3 - 216 = 0$

(d) $x^6 - 7x^3 - 8 = 0$

(e) $x^8 - 10x^4 + 9 = 0$

(f) $x^6 - 3x^3 + 2 = 0$

(g) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

(h) $x^4 - 7x^2 - 144 = 0$